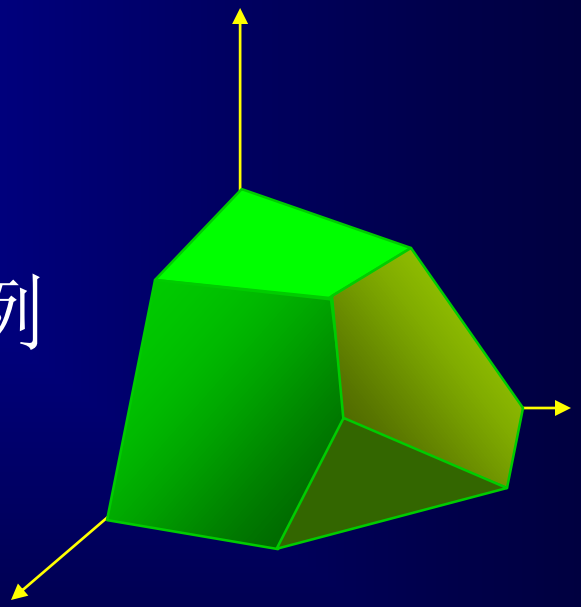
运筹学



第四章　运输问题

- 4.1 运输问题的模型及其特点
- 4.2 表上作业法
- 4.3 不平衡的运输问题
- 4.4 运输问题的应用举例



运输问题

- 人们在日常生活、生产、商业，甚至战争中需要把某些物品或人们自身从一些地方转移到另一些地方，要求所采用的运输路线或运输方案是最经济或成本最低的；现代物流公司需要将一些商品从某些生产地方运送到另外一些销售的地方去，如何制定最节省成本的运输方案？
- 运输问题（Transportation Problem）就是描述和解决这种问题的最常见和最基本的一类运筹学模型

运输问题

- 运输问题是一类特殊的线性规划问题
- 涉及的变量及约束条件较多，而其数学模型具有特殊的结构
- 存在一种比单纯形法更简便的计算方法——表上作业法

运输问题的模型及其特点

- **例4.1**某电脑公司需要将同一规格的成品电脑从 m个生产地点 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 运往n个销售地点 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 各产地的产量分别 $a_1, a_2, \cdots a_m (a_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, m)$ ， 各销地的销量分别为 $b_1, b_2, \cdots, b_n (b_j \geq 0, j = 1, 2, \cdots, n)$ 各产地运往各销地每件物品的单位运费为 $C_{ij} \geq 0$ （从 A_i 运往 B_j 的单位运价，$i = 1, 2, \cdots, m,\ j = 1, 2, \cdots n,$ ）， 应如何调运可使总运输费最小？

$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$ 产销平衡　　$\sum_{i=1}^{m} a_i \neq \sum_{j=1}^{n} b_j$ 产销不平衡

表4-1 运输问题产销表

表 4-1：运输问题产销表

销地 / 产地	B_1	B_2	---	B_n	产量
A_1					a_1
A_2					a_2
⋮					⋮
A_m					a_m
销量	b_1	b_2	---	b_n	

表4-2 运输问题单位运价表

产地 \ 销地	B_1	B_2	---	B_n
A_1	C_{11}	C_{12}	---	C_{1n}
A_2	C_{21}	C_{22}	---	C_{2n}
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A_m	C_{m1}	C_{m2}	---	C_{mn}

表4-3运输问题数据表

产地 \ 销地	B_1	B_2	---	B_n	产量
A_1	C_{11}	C_{12}	---	C_{1n}	a_1
A_2	C_{21}	C_{22}	---	C_{2n}	a_2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A_m	C_{m1}	C_{m2}	---	C_{mn}	a_m
销量	b_1	b_2	---	b_n	

运输问题的模型

- 考虑例4.1中的运输问题，设x_{ij}为从A_i运往B_j的运量（$i=1,2,\cdots m$，$j=1,2,\cdots n$），在产销平衡的条件下，要求总运费最小的调运方案，可以用如下的数学模型来表示：

$$\min z=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}C_{ij}x_{ij}$$

$$\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}x_{ij}=a_i, & (i=1,2,\cdots m)\\ \sum_{i=1}^{m}x_{ij}=b_j, & (j=1,2,\cdots n)\\ x_{ij}\geq 0, & (i=1,2,\cdots m;\ j=1,2,\cdots n)\end{cases}$$

运输问题的模型

若记 $X=[x_{11},x_{12},\cdots,x_{1n},x_{21},x_{22},\cdots,x_{2n},\cdots,x_{m1},x_{m2},\cdots,x_{mn}]^T$

$C=[C_{11},C_{12},\cdots,C_{1n},C_{21},C_{22},\cdots,C_{2n},\cdots,C_{m1},C_{m2},\cdots,C_{mn}]^T$

$A=[P_{11},P_{12},\cdots,P_{1n},P_{21},P_{22},\cdots,P_{2n},\cdots P_{m1},P_{m2},\cdots,P_{mn}]$

$b=[a_1,a_2,\cdots,a_m,b_1,b_2,\cdots,b_n]^T$

$P_{ij}=e_i+e_{m+j}$

- 其中 $i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n$ ， e_i 为第i个分量为1，其余分量都为0的 $m+n$ 维单位列向量，e_{m+j} 为第$m+j$个分量为1，其余分量都为0的 $m+n$维单位列向量。

运输问题的模型

则产销平衡的运输问题（4.1）矩阵形式表示如

$$\min z = C^T X$$

$$s.t.\begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

- 特别地，其中A是如下的一个 (m+n)行，m*n列的稀疏矩阵。A矩阵如下

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & & & & & & & & \\ & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & & & & \\ & & & & & & & & \ddots & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & & & & 1 & & & & & 1 & & & & & \\ & 1 & & & & 1 & & & \cdots & & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & & & & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & & & 1 & & & & & & 1 \end{bmatrix}_{(m+n)\times mn}$$

4.1.2 产销平衡运输问题数学模型的特点

- 运输问题是一个特殊的线性规划问题，线性规划的理论对运输问题也都是成立的。 此外，对于运输问题，还有下面的特点：
- **定理4.1** 产销平衡运输问题（4.1）必有可行解，也必有最优解
- **定理4.2** 产销平衡运输问题（4.1）约束方程系数矩阵的秩等于 m+n-1
- **定理4.3** 运输问题（4.1）的基可行解中应包含 m+n-1 个基变量

4.1.2 产销平衡运输问题数学模型的特点

- **运输问题的解** 经常用下面表4-4 的形式来表示运输问题（4.1）的一组可行解：

产地 \ 销地	B_1	B_2	---	B_n	产量
A_1	x_{11}	x_{12}	---	x_{1n}	a_1
A_2	x_{21}	x_{22}	---	x_{2n}	a_2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A_m	x_{m1}	x_{m2}	---	x_{mn}	a_m
销量	b_1	b_2	---	b_n	

表4-4：　运输问题的调运表

4.2 表上作业法

- 表上作业法（运输单纯形法）主要步骤：

（1）求初始的基可行解（也就是运输问题的一个初始调运方案）；

（2）根据最优性判别准则来检查这个基本可行解是不是最优的？若是则迭代停止，找到了最优解；否则转下一步；

（3）确定换入变量和换出变量，找出新的基可行解，在表上用闭回路法调整。

（4）再返回（2）。

4.2 表上作业法

- **例4.2** 某通讯公司需要将一批设备从三个设备提供商处运往四个分公司进行安装，三个设备提供商所能提供的路由器数量分别为：

A1——7台，A2——4台，A3——9台，四个分公司需要的路由器数量为：

B1——3台，B2—— 6台，B3——5台，B4 ——6台，已知从各设备提供商到各分公司的单位设备的运价如表4-5 所示(单位为千元)。问该公司如何调运产品，在满足各分公司需要量的前提下，使总运费最小？

4.2.1初始基本可行解的确定

- **最小元素法**
- 最小元素法是一种考虑运价的求初始方案的方法，遵循如下规则：优先安排单位运价最小的产地与销地之间的运输业务，其思想是尽可能充分利用最小运费，将尽可能多的物资通过最小运费的运输路线运输。
- 最小元素法是求一个产销平衡运输问题的基可行解。

分公司 / 经销商	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	3	11	3	10	7
A_2	1	9	2	8	4-3
A_3	7	4	10	5	9
需求量	3	6	5	6	20

分公司 / 经销商	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1					7
A_2	3				4-3
A_3					9
需求量	3	6	5	6	20

分公司 / 经销商	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	3	11	3	10	7
A_2	1	9	2	8	4-3
A_3	7	4	10	5	9
需求量	3	6	5-1	6	20

分公司 / 经销商	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1					7
A_2	3		1		4-3
A_3					9
需求量	3	6	5-1	6	20

经销商 \ 分公司	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	3	11	3	10	7-4
A_2	1	9	2	8	4-3
A_3	7	4	10	5	9
需求量	3	6	5-1	6	20

经销商 \ 分公司	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1			4		7-4
A_2	3		1		4-3
A_3					9
需求量	3	6	5-1	6	20

经销商 \ 分公司	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	3	11	3	10	7-4
A_2	1	9	2	8	4-3
A_3	7	4	10	5	9-6
需求量	3	6	5-1	6	20

经销商 \ 分公司	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1			4		7-4
A_2	3		1		4-3
A_3		6			9-6
需求量	3	6	5-1	6	20

分公司 / 经销商	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	8	11	3	10	7-4
A_2	1	9	2	8	4-3
A_3	7	4	10	5	9-6
需求量	3	6	5-1	6-3	20

分公司 / 经销商	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1			4		7-4
A_2	3		1		4-3
A_3		6		3	9-6
需求量	3	6	5-1	6-3	20

分公司 / 经销商	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1			4	3	7
A_2	3		1		4
A_3		6		3	9
需求量	3	6	5	6	

4.2.1初始基本可行解的确定

- 这个初始的基可行解也可以表示为

$$X^{(0)}=\left[x_{11},x_{12},x_{13},x_{14},x_{21},x_{22},x_{23},x_{24},x_{31},x_{32},x_{33},x_{34}\right]^T$$

$$=[0,0,4,3,3,0,1,0,0,6,0,3]^T$$

其中六个（$m+n-1=3+4-1=6$）非零变量是基变量，其余六个取值为0的非基变量。

此解对应的总运费为:

$$Z^{(0)}=4\times3+3\times10+3\times1+1\times2+6\times4+3\times5=86$$

运费差额法

运费差额法求初始基可行解时，每次都会考虑，如果一个供应地的设备假如不能按最小运费的路线供应给某需求地，就考虑次小运费，这样最小运费和次小运费就有一个差额。供应地的差额越大，说明如不能按最小运费调运物资，会使运费增加的越多。因此，对差额最大的供应地，一定要按最小运费的路线调运物资。同样，对需求地，也是考虑对差额最大的需求地，一定要按最小运费的路线调运物资。

注

- 一般地说在用最小元素法和差额法求初始方案时，应注意以下几点：
- （1）在填入一个数时，如果行和列同时饱和，规定同时划去这一行和这一列，但同时还必须取这时划去的这行或这列的任意空格处所对应的位置的变量为0，并填入初始解相应的位置（此变量为基变量，虽然取值为0，仍明确写出，以和其他取0值的非基变量区别开）。
- （2）再选取最小值时，如有多个可同时选择，则任选其一。
- （3）在剩下最后一个空格时，只能填数（必要时可取0），并划去所在行和列。

4.2.1初始基本可行解的确定

- 按照上述方法所产生的一组变量的取值将满足下面条件：
- （1）所得的变量均为非负，且变量总数恰好为 m+n-1 个
- （2）所有的约束条件均得到满足；
- （3）所得的解一定是运输问题的基本可行解
- **定理4.4** 用最小元素法以及运费差额法等规则给出的调运方案是产销平衡运输模型(4.1)的一个基本可行解。

基本可行解的最优性检验

- 最优性检验就是检查所得到的方案是不是最优方案。检查的方法与单纯形方法中的原理相同，即计算检验数。由于目标函数要求取得极小，因此，当所有的检验数都大于或等于零时该调运方案就是最优方案；否则就不是最优，需要进行调整。下面介绍两种求检验数的方法。

基本可行解的最优性检验

- 1.闭回路法
- 定义4.1 在运输问题的可行解（表4-4）的决策变量格中，凡是能够排列形如 $x_{ab},x_{ad},x_{dc},x_{de},\cdots,x_{st},x_{sb}$ 或 $x_{ab},x_{cb},x_{cd},x_{ed},\cdots,x_{st},x_{at}$ 的变量序列，其中 $a,d,\cdots,s$ ，各不相同；$b,c,\cdots,t$ 各不相同，我们称之为变量集合的一个**闭回路**，并将式中的变量称为这个闭回路的**顶点**。

基本可行解的最优性检验

- 例如 $x_{13}, x_{16}, x_{36}, x_{34}, x_{24}, x_{23}, x_{23}, x_{53}, x_{55}, x_{45}, x_{41}, x_{21}$； 就是闭回路。
- 若把闭回路的各变量格看作节点，在表中可以画出如下形式的闭回路

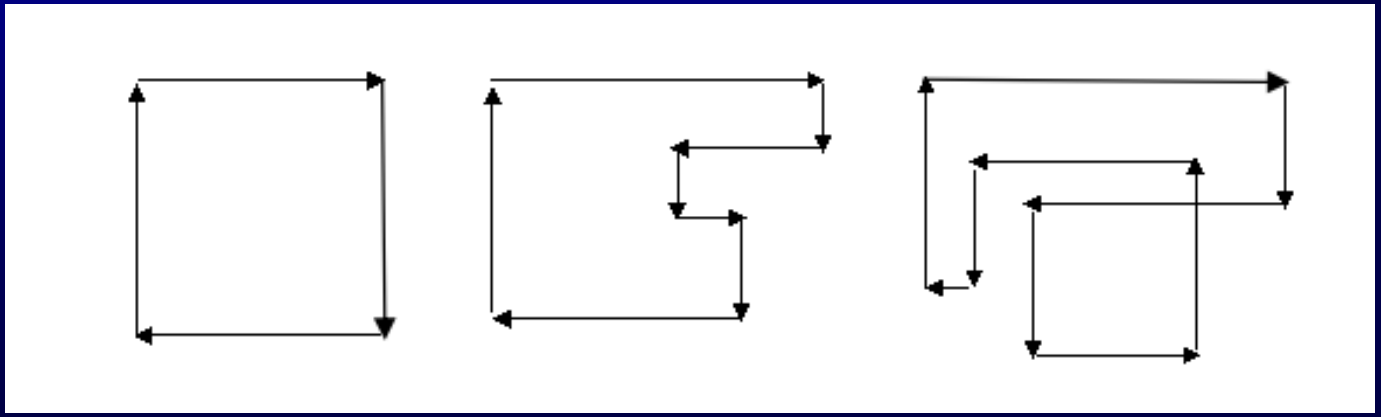


图 4.2.1

基本可行解的最优性检验

- 根据定义可以看出闭回路的一些明显特点，闭回路是一个具有如下条件的顶点的集合：
- （1）每一个顶点都是转角点；
- （2）每一行（或列）若有闭回路的顶点，则有两个顶点；
- （3）每两个顶点格子的连线都是水平的或垂直的；
- （4）闭回路中顶点的个数必为偶数.

- 根据运输问题的约束方程系数矩阵A中的列向量的特征，可以推出闭回路有如下代数性质：

基本可行解的最优性检验

- 定理4.5 设$x_{i_1j_1}, x_{i_2j_3}, \cdots, x_{i_sj_s}\ (s=m+n-1)$，是产销平衡运输问题(4.1)的一组基变量$x_{i_rj_r}$，是非基变量，则在变量组 $x_{i_1j_1}, x_{i_2j_3}, \cdots, x_{i_sj_s}, x_{i_rj_r}$ 中存在唯一的以 $x_{i_rj_r}$ 为顶点的闭回路。
- 证明略

基本可行解的最优性检验

- 下表中用虚线画出以非基变量为起始顶点的闭回路（此表为用最小元素法求得的初始基可行解对应的表4-10和单位运费表4-5合成的表格，其中单位运费写在单元格的左上角，基变量的值写在单元格的右下角，右下角为空的位置表示其对应变量为非基变量，取值为0，闭回路法经常用这种表格表示运输问题的解）

表4-13

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量 a_i
A_1	3	11	3 4	10 3	7
A_2	1 3	9	2 1	8	4
A_3	7	4 6	10	5 3	9
销量 b_j	3	6	5	6	20

基本可行解的最优性检验

- σ_{ij} 为非基变量 x_{22} 对运费的影响，其经济意义表述为当其余非基变量 x_{ij} 保持不变时，x_{22} 增加一个单位时，总运费的增加量。如果仅 x_{22} 变化其余非基变量与基变量保持不变，约束条件将被破坏。所以当 x_{22} 增加时部分基变量一定会发生变化。

基本可行解的最优性检验

- 运费增加的数目为 σ_{22} =9-4+5-10+3-2=1，这就是求检验数的闭回路法。

- 再例如求 x_{24} 的检验数，以x_{24} 为顶点的闭回路为$x_{24} \to x_{14} \to x_{13} \to x_{23}$（ 也可选顺时针方向），检验数为
- x_{24} =8-10+3-2=-1 （或 x_{24} =8-2+3-10=-1）

基本可行解的最优性检验

- 按上述作法，可计算出表4-13中的所有非基变量的检验数，

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量 a_i
A_1	3 [1]	11 [2]	3 4	10 3	7
A_2	1 3	9 [1]	2 1	8 [-1]	4
A_3	7 [10]	4 6	10 [12]	5 3	9
销量 b_j	3	6	5	6	20

基本可行解的最优性检验

- 定理4.6 检验数σ_{ij} 的取值与任意$\mathbf{u}_{j_k}$ 的取值无关
- 证明略。

基本可行解的调整

- 当非基变量的检验数出现负值时，则表明当前的基本可行解不是最优解。在这种情况下，应该对基本可行解进行调整，即找到一个新的基本可行解使目标函数值下降，这一过程通常称为换基（或主元变换）过程。

基本可行解的调整

- （1）选负检验数中最小者 σ_{ik}，那么为 x_{ik} 主元，作为进基变量；
- （2）以 x_{ik} 为起点找一条闭回路，除 x_{ik} 外其余顶点必须为基变量格；
- （3）对闭回路的每一个顶点标号，x_{ik} 为0，沿一个方向（顺时针或逆时针）依次给各顶点标号；
- （4）求 $\theta = \min\{x_{ij} \mid x_{ij}$对应闭回路上的奇数标号格$\} = x_{pq}$ 那么确定（当有若干个时任选其中一个）为出基变量，θ 为调整量；
- （5）对闭回路的各偶标号顶点调整后的结果为：$x_{ij} + \theta$，对各奇标号顶点调整后的结果为：$x_{ij} - \theta$，特别 $x_{pq} - \theta = 0$，x_{pq} 变为非基变量。

基本可行解的调整（出基变量的选择）

	v_j	-2	4	-2	5	
u_i		B_1	B_2	B_3	B_4	产量 a_i
5	A_1	3 [0]	11 [2]	3 5	10 2	7
3	A_2	1 3	9 [2]	2 [1]	8 1	4
0	A_3	7 [9]	4 6	10 [12]	5 3	9
	销量 b_j	3	6	5	6	20

调整后再求检验数（位势法）。

基本可行解的调整

- $\sigma_{ij} \geq 0$ 得到最优解

  $x_{13}=5, x_{14}=2, x_{21}=3, x_{24}=1, x_{32}=6, x_{34}=3,$

  其余 $x_{ij}=0$。

f^{*} = 3×5+10×2+1×3+8×1+4×6+5×3 = 85。

不平衡的运输问题

1.如果总产量大于总销量 $\sum_{i=1}^{m} a_i > \sum_{j=1}^{n} b_j$

这时的数学模型是：

$$\min z = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} C_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} x_{ij} \le a_i, & (i = 1, 2, \cdots m) \\ \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j, & (j = 1, 2, \cdots n) \\ x_{ij} \ge 0, & (i = 1, 2, \cdots m;\ j = 1, 2, \cdots n) \end{cases}$$

A_i

不平衡的运输问题

- 为借助于产销平衡时的表上作业法，可增加一个假想的销地$B_{(n+1)}$，由于实际上它不存在，因而由产地A_i $(i=1,2,\ldots,m)$ 调运到这个假想销地的物品数量$x_{i,(n+1)}$（相当于松驰变量），实际上是就地存贮在A_i的物品数量，就地存贮的物品不经运输，故其单位运价$C_{i,(n+1)}$=0（i=1,2,…,m）。

不平衡的运输问题

令假想销地的销量为 $b_{(n+1)}=\sum_{i=1}^{m}a_i-\sum_{j=1}^{n}b_j$

$$\min z=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n+1}C_{ij}x_{ij}$$

$$\begin{cases}\sum_{j=1}^{n+1}x_{ij}=a_i, & (i=1,2,\cdots m)\\ \sum_{i=1}^{m}x_{ij}=b_j, & (j=1,2,\cdots n,n+1)\\ x_{ij}\geq 0, & (i=1,2,\cdots m;\ j=1,2,\cdots n,n+1)\end{cases}$$

不平衡的运输问题

- 例4.4某公司从两个产地 A_1 A_2，将物品运往三个销地 B_1、B_2、B_3，各产地的产量、各销地的销量和各产地运往各销地每件物品的运费如下表所示，问：应如何调运可使总运输费用最小？

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	6	4	6	300
A_2	6	5	5	300
销量	150	150	200	

不平衡的运输问题

解：增加一个虚设的销地 B_4 运输费用为0,得下表

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4（虚销地）	产量
A_1	6	4	6	0	300
A_2	6	5	5	0	300
销量	150	150	200	100	

- 此为产销平衡的运输问题，按照4.2节的表上作业法即可求解，求完后将列去掉即得原问题的最优解。

不平衡的运输问题

- 2.总产量小于总销量的情形 $\sum_{i=1}^{m} a_i < \sum_{j=1}^{n} b_j$
- 这时的数学模型是：

$$\min z = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} C_{ij}x_{ij}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i, & (i = 1, 2, \cdots m) \\ \sum_{i=1}^{m} x_{ij} \le b_j, & (j = 1, 2, \cdots n) \\ x_{ij} \ge 0, & (i = 1, 2, \cdots m;\ j = 1, 2, \cdots n) \end{cases}$$

不平衡的运输问题

- 可仿照上述类似方法处理，即增加一个假想的产地 $A_{(m+1)}$，它的产量等于 $a_{(m+1)}=\sum_{j=1}^{n}b_j-\sum_{i=1}^{m}a_i$
- 由于这个假想的产地并不存在，求出的由它发往各个销地的物品数量 $x_{(m+1)j}$ 实际上是各销地 $B_j(j=1,2,\cdots n)$ 所需物品的欠缺额，所以一般地有 $C_{(m+1)j}=0\ \ (j=1,2,...n)$
- 但当这种短缺有其他成本（违约赔偿或机会成本），不为零而是为其成本。

不平衡的运输问题

- 例4.5某公司从两个产地 A_1、A_2将物品运往三个销地 B_1 、B_2、B_3，各产地的产量、各销地的销量和各产地运往各销地每件物品的运费如下表所示，问应如何调运可使总运输费用最小？

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	6	4	6	200
A_2	6	5	5	300
销量	250	200	200	

不平衡的运输问题

- 增加虚拟产地后得到

销地 / 产地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	6	4	6	200
A_2	6	5	5	300
A_3（虚产地）	0	0	0	150
销量	250	200	200	

运输问题的应用举例

- 由于在变量个数相等的情况下，表示作业法的计算远比单纯形算法简单地多，所以在解决实际问题时，人们常常尽可能地把某些线性规划问题化为运输问题的模型。在求解时，有些实际问题可以直接用运输问题的模型来求解，有些则需要进行适当的变化。下面看几个典型的例子。

运输问题的应用举例

- 例4.6 某大学有一、二、三，三个校区。每年分别需要用煤3000、1000、2000吨，由A,B两处煤矿负责供应，价格、质量相同。供应能力分别为1500、4000吨，运价如下表。由于需大于供，经大学研究决定一区供应量可减少0—300吨，二区必须满足需求量，三区供应量不少于1700 吨，试求总费用为最低的调运方案。

销地 / 产地	一区	二区	三区	产量
A	1.65	1.7	1.75	4000
B	1.60	1.65	1.70	1500
需要量	3000	1000	2000	

运输问题的应用举例

- 解:根据题意，作出产销平衡问题的运价表： 取 M 代表一个很大的正数，其作用是强迫相应的 x_{31}, x_{33}, x_{34} 取值为0。

销地 / 产地	一区	一区	二区	三区	三区	产量
A	1.65	1.65	1.7	1.75	1.75	4000
B	1.60	1.60	1.65	1.70	1.70	1500
假想生产点	M	0	M	M	0	500
需要量	2700	300	1000	1700	300	

运输问题的应用举例

- 例4.7 设有A、B、C三个化肥厂供应1、2、3、4四个地区的农用化肥。假设效果相同，有关数据如下表。试求总费用为最低的化肥调拨方案。

销地 / 产地	1	2	3	4	产量
A	16	13	22	17	50
B	14	13	19	15	60
C	19	20	23	---	50
最低需求量	30	70	0	10	
最高需求量	50	70	30	不限	

运输问题的应用举例

- 解：作出产销平衡问题及运价表:最低要求必须满足，因此把相应的虚设产地运费取为 M ，而最高要求与最低要求的差允许按需要安排，因此把相应的虚设产地运费取为 0 。对应 4”的销量 50 是考虑问题本身适当取的数据，根据产销平衡要求确定 D的产量为 50。

销地 / 产地	1'	1''	2	3	4'	4''	产量
A	16	16	13	22	17	17	50
B	14	14	13	19	15	15	60
C	19	19	20	23	*M*	*M*	50
D	*M*	0	*M*	0	*M*	0	50
最高需求量	30	20	70	30	10	50	

运输问题的应用举例

- 例4.8（生产与存储问题） 某厂按合同规定须于当年每个季度末分别提供10、15、25、20台同一规格的柴油机。已知该厂各季度的生产能力及生产每台柴油机的成本如右表。如果生产出来的柴油机当季不交货，每台每积压一个季度需储存、维护等费用0.15万元。试求在完成合同的情况下，使该厂全年生产总费用为最小的决策方案。

	生产能力（台）	单位成本（万元）
一季度	25	10.8
二季度	35	11.1
三季度	30	11.0
四季度	10	11.3

运输问题的应用举例

- 解： 设 x_{ij} 为第 i 季度生产的第 j 季度交货的柴油机数目，那么应满足：
- 交货：

$$\begin{cases} x_{11}=10 \\ x_{12}+x_{22}=15 \\ x_{13}+x_{23}+x_{33}=25 \\ x_{14}+x_{24}+x_{34}+x_{44}=20 \\ x_{ij}\geq 0 \end{cases}$$

生产：

$$\begin{cases} x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14}\leq 25 \\ x_{22}+x_{23}+x_{24}\leq 35 \\ x_{33}+x_{34}\leq 30 \\ x_{44}\leq 10 \\ x_{ij}\geq 0 \end{cases}$$

运输问题的应用举例

- 把第 i 季度生产的柴油机数目看作第 i 个生产厂的产量；把第 j 季度交货的柴油机数目看作第 j 个销售点的销量；成本加储存、维护等费用看作运费。可构造下列产销平衡问题的目标函数

$$\min f = 10.8x_{11} + 10.95x_{12} + 11.1x_{13} + 11.25x_{14} + 11.1x_{22} + 11.25x_{23}$$
$$+ 11.4x_{24} + 11.0x_{33} + 11.15x_{34} + 11.3x_{44}$$

运输问题的应用举例

表4-26

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	*D*	产量
第一季度	10.80	10.95	11.10	11.2	0	25
第二季度	*M*	11.10	11.25	11.40	0	35
第三季度	*M*	*M*	11.00	11.15	0	30
第四季度	*M*	*M*	*M*	11.30	0	10
销量	10	15	25	20	30	

运输问题的应用举例

- 例4.9光明仪器厂生产电脑绣花机是以产定销的。已知1至6月份各月的生产能力、合同销量和单台电脑绣花机平均生产费用见下表：

表4-27

	正常生产能力（台）	加班生产能力（台）	销量（台）	单台费用（万元）
1月份	60	10	104	15
2月份	50	10	75	14
3月份	90	20	115	13.5
4月份	100	40	160	13
5月份	100	40	103	13
6月份	80	40	70	13.5

运输问题的应用举例

- 已知上年末库存103台绣花机，如果当月生产出来的机器当月不交货，则需要运到分厂库房，每台增加运输成本0.1万元，每台机器每月的平均仓储费、维护费为0.2万元。在7--8月份销售淡季，全厂停产1个月，因此在6月份完成销售合同后还要留出库存80台。加班生产机器每台增加成本1万元。问应如何安排1--6月份的生产，可使总的生产费用（包括运输、仓储、维护）最少？

运输问题的应用举例

- 解：这个生产存储问题可化为运输问题来做。考虑：各月生产与交货分别视为产地和销地。
- （1）1-6月份合计生产能力（包括上年末储存量）为743台，销量为707台。设一假想销地销量为36；
- （2）上年末库存103台，只有仓储费和运输费，把它列为的0行；
- （3）6月份的需求除70台销量外，还要80台库存，其需求应为70+80=150台；
- （4）1-6表示1-6月份正常生产情况， 1’-6’表示1-6月份加班生产情况。

运输问题的应用举例

- 产销平衡与运价表：表4-28

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	虚销地	正常产量	加班产量
0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	0	103	
1	15	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	0	60	
1	16	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	0		10
2	M	14	14.3	14.5	14.7	14.9	0	50	
2	M	15	15.3	15.5	15.7	15.9	0		10
3	M	M	13.5	13.8	14	14.2	0	90	
3	M	M	14.5	14.8	15	15.2	0		20
4	M	M	M	13.0	13.3	13.5	0	100	
4	M	M	M	14	14.3	14.5	0		40
5	M	M	M	M	13.0	13.3	0	100	
5	M	M	M	M	14.0	14.3	0		40
6	M	M	M	M	M	13.5	0	80	
6	M	M	M	M	M	14.5	0		40
销量	104	75	115	160	103	150	36	----------	